Rete e gamer: ping, jitter, FPS e monitor

1INF · lezione del 23/10/2026

Versione 1.0 · 29/10/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

Che cosa abbiamo fatto

1. **Quando:** 23/10/2026, 4 ore, Tecnologia e Laboratorio.
2. **Argomenti:** Ping, jitter, TCP e UDP, FPS e Hz, pannelli TN, VA e OLED, pixel e risoluzione; app «Le misure del mio PC» con le prove di ping, download e schermo; Documento personale; quiz su Moduli.

In breve · باختصار · 简要

> Nei giochi conta il ping (il tempo di risposta) più della velocità. Gli FPS sono le immagini al secondo, gli Hz quante volte il monitor si aggiorna.
>
> في الألعاب يهمّ زمن الاستجابة (ping) أكثر من السرعة. FPS هي عدد الصور في الثانية، وHz عدد مرات تحديث الشاشة.
>
> 玩游戏时 ping（响应时间）比网速更重要。FPS 是每秒画面数，Hz 是显示器每秒刷新的次数。

La teoria e l’esercitazione

Ping, jitter, TCP e UDP, FPS e Hz, pixel, monitor, scheda video, cavi video

Classe 1 · lezione del 23/10/2026 · Versione 1.0

Questa dispensa raccoglie la lezione: le slide, le foto della lavagna e tanti esempi con i conti fatti. In fondo trovi gli esercizi «Prova tu» con le soluzioni.

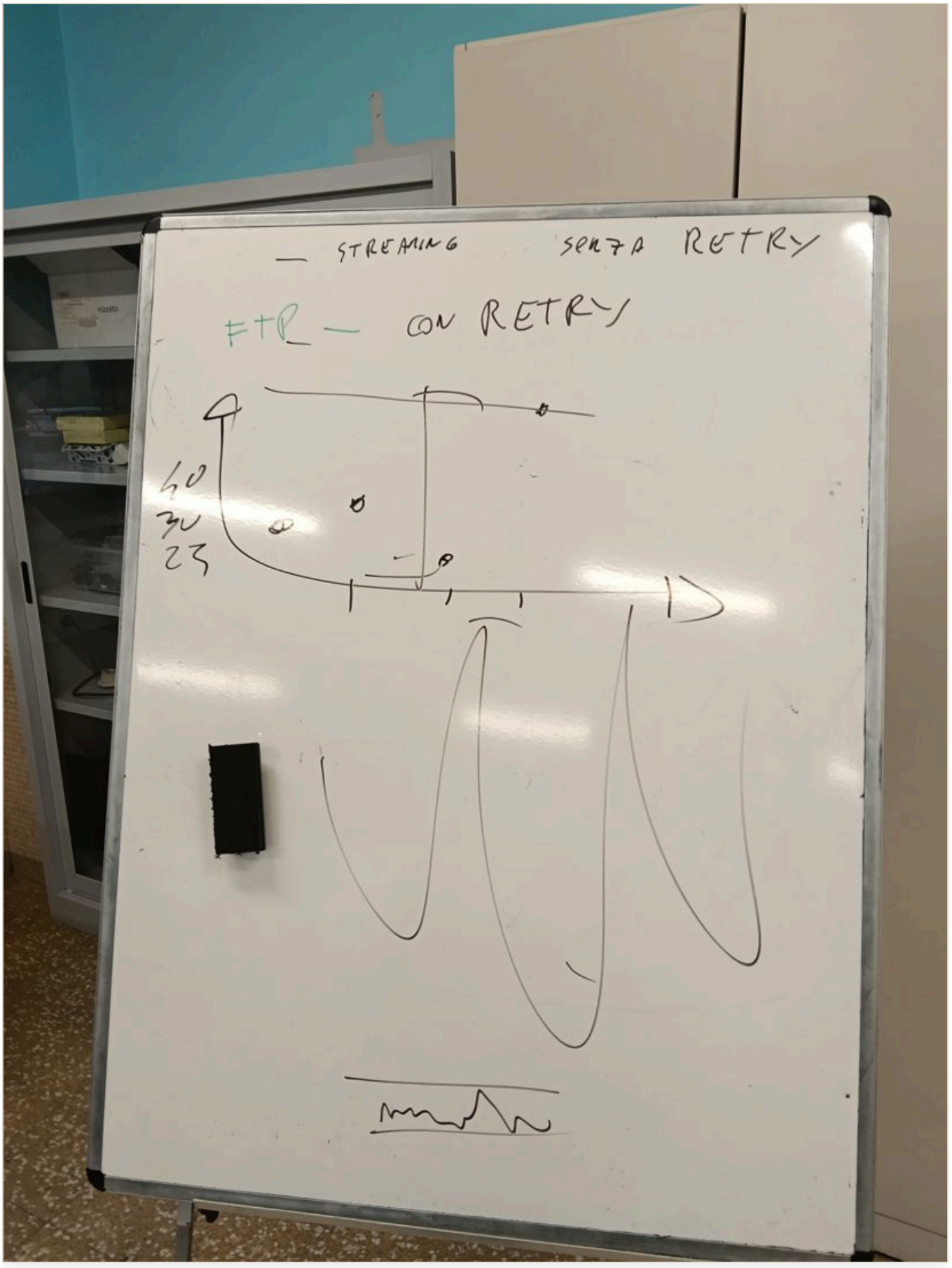
01 Il ping

Il **ping** è il tempo che un messaggio impiega ad andare dal tuo PC al server del gioco e a tornare indietro. Si misura in **millisecondi (ms)**: 1000 ms = 1 secondo.

Ping	Come si gioca
sotto 30 ms	ottimo
30-60 ms	buono
60-100 ms	si sente un po’
oltre 150 ms	lag: i colpi arrivano in ritardo

Il ping dipende soprattutto dalla **distanza** dal server, non dai Mbps.

> ***Esempio.*** *Giochi su un server a Milano: ping 15 ms. Lo stesso gioco su un server in America: ping 120 ms. La tua linea è la stessa (100 Mbps): cambia solo la strada che fa il messaggio. Con 120 ms premi «spara» e il server lo riceve 60 ms dopo (metà del viaggio): intanto l'avversario si è già spostato.*



La lavagna della lezione

La lavagna della lezione: In alto: streaming senza ritrasmissione e FTP con ritrasmissione (capitolo 03). Al centro: il grafico del ping, con tempi di 23, 30 e 40 ms e un picco molto più alto. In basso: le onde del jitter.

02 Il jitter

Il **jitter** è quanto il ping **cambia** da un momento all'altro.

> ***Esempio.*** *Ping misurati: 40, 41, 39, 40 ms. Cambiano di 1-2 ms: jitter **basso**, il gioco è regolare.*
> *Ping misurati: 20, 120, 30, 110 ms. Cambiano di circa 100 ms: jitter **alto**, il personaggio salta e a volte si teletrasporta.*

Sulla lavagna: le onde grandi sono una connessione a scatti (jitter alto); la riga quasi piatta in fondo è una connessione stabile (jitter basso).

> ***Nota.*** *Meglio un ping di 50 ms sempre uguale che un ping che salta tra 20 e 120 ms.*

03 Con o senza ritrasmissione: TCP e UDP

In rete i dati viaggiano a **pacchetti**, cioè piccoli pezzi. A volte un pacchetto si perde per strada. Per spedire ci sono due regole, che si chiamano **protocolli**:

Protocollo	Se un pacchetto si perde	Pregio	Si usa per
TCP	viene rimandato (con ritrasmissione, in inglese «retry»)	arriva tutto, in ordine	file (FTP), pagine web, email, download
UDP	non viene rimandato (senza ritrasmissione)	più veloce, meno ritardo	streaming, videochiamate, giochi online

> ***Esempio.*** *Scarichi un file con FTP: se manca anche un solo pacchetto il file è rotto, quindi TCP lo rimanda. In una partita online un pacchetto perso diventa solo un piccolo scatto: aspettarlo bloccherebbe il gioco, quindi si usa UDP.*
>
> ***Nota.*** *Per ricordarlo: TCP è una raccomandata con ricevuta di ritorno; UDP è un volantino nella cassetta della posta: arriva prima, ma se si perde nessuno lo rimanda. TCP/IP è il nome di tutta la famiglia di regole di Internet.*

04 Lag, scatti e pacchetti persi

Parola	Che cosa vuol dire	Da dove viene
lag	il gioco risponde in ritardo	ping alto
scatti di rete	movimenti a salti	jitter alto
pacchetti persi	pezzi di informazione che non arrivano	Wi-Fi debole, rete piena
scatti del PC	l'immagine va a scatti anche senza Internet	scheda video troppo lenta (FPS bassi)

> ***Esempio.*** *Il gioco va a scatti anche quando giochi senza Internet: la colpa non è della rete ma della scheda video. Se invece va a scatti solo online, controlla ping e jitter e prova il cavo al posto del Wi-Fi.*
>
> ***Nota.*** *Il cavo di rete dà ping e jitter più bassi del Wi-Fi: per questo i gamer usano il cavo.*

05 Gli FPS

Un video o un gioco è fatto di tante **immagini ferme** mostrate una dopo l'altra, come un cartone animato. **FPS** vuol dire «frame per second», cioè immagini al secondo. Gli FPS li prepara la **scheda video**.

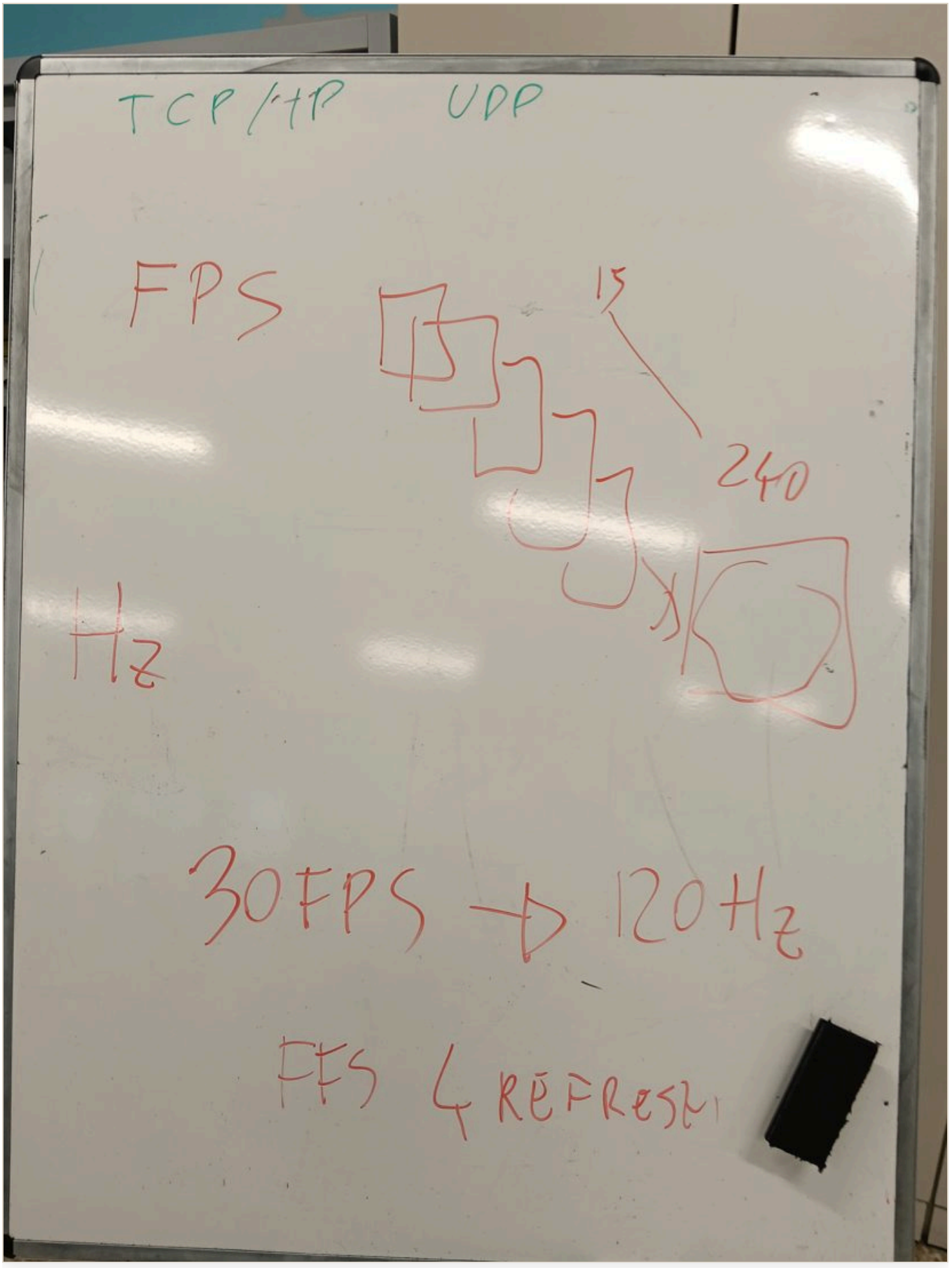
FPS	Come appare
15	a scatti
30	accettabile: film e console vecchie
60	fluido
144 e più	molto fluido, per i giochi veloci

> ***Esempio.*** *A 60 FPS ogni immagine resta sullo schermo $1000 : 60 \approx 17$ ms. A 30 FPS resta $1000 : 30 \approx 33$ ms, il doppio: si vede meno fluido. A 144 FPS resta circa 7 ms.*

06 Gli Hz del monitor

Gli **Hz** (hertz) dicono quante volte al secondo il **monitor** ridisegna lo schermo. In inglese si dice «refresh rate», frequenza di aggiornamento.

> ***Nota.*** *Regola: gli FPS della scheda video e gli Hz del monitor devono andare d'accordo.*
>
> ***Esempio.*** *Scheda video a 30 FPS, monitor a 120 Hz: il monitor ridisegna 120 volte al secondo ma ha solo 30 immagini nuove. Ogni immagine viene mostrata 4 volte (120 : 30 = 4): il monitor veloce è sprecato.*
> *Scheda video a 200 FPS, monitor a 60 Hz: vedi comunque solo 60 immagini al secondo: la scheda video è sprecata.*
> *Scheda video a 144 FPS, monitor a 144 Hz: tutto d'accordo, massima fluidità.*



La lavagna della lezione

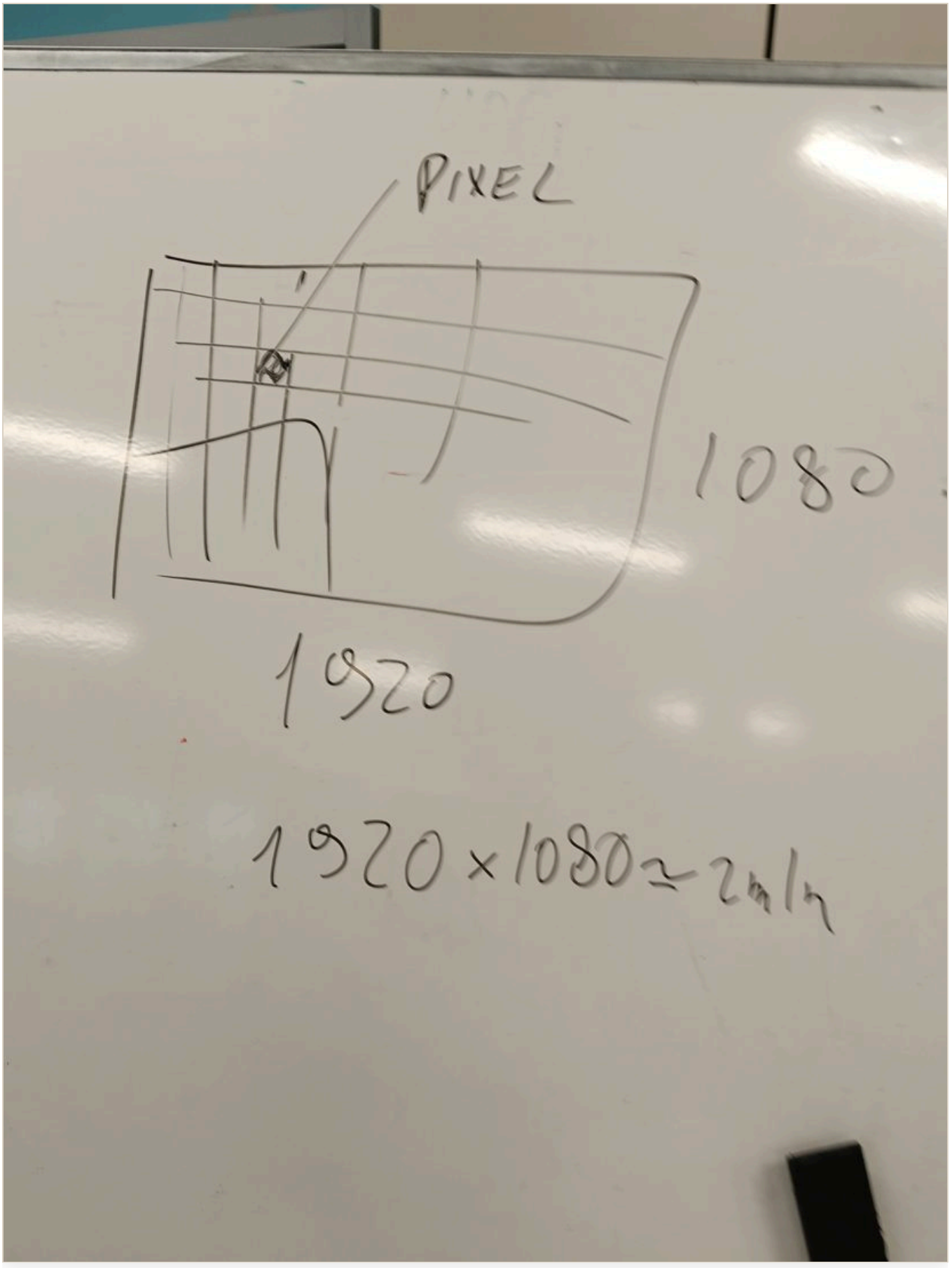
La lavagna della lezione: In alto: TCP/IP e UDP. Al centro: le immagini in fila (da 15 a 240 al secondo). In basso: 30 FPS su un monitor a 120 Hz, ogni immagine ripetuta 4 volte.

07 Pixel e risoluzione

Lo schermo è una griglia di quadratini colorati: ogni quadratino è un **pixel**. La **risoluzione** dice quanti pixel ci sono in larghezza e in altezza.

Nome	Larghezza × altezza	Pixel in tutto (circa)
HD	1280 × 720	0,9 milioni
Full HD	1920 × 1080	2 milioni
2K (QHD)	2560 × 1440	3,7 milioni
4K	3840 × 2160	8,3 milioni

> ***Esempio.*** *1920 × 1080 = 2.073.600, cioè circa 2 milioni di pixel.*
> *Il 4K ha il doppio dei pixel in larghezza e il doppio in altezza: 2 × 2 = 4 volte il Full HD. Per questo serve una scheda video più potente.*



La lavagna della lezione

La lavagna della lezione: La griglia dei pixel e il conto 1920 × 1080 ≈ 2 milioni.

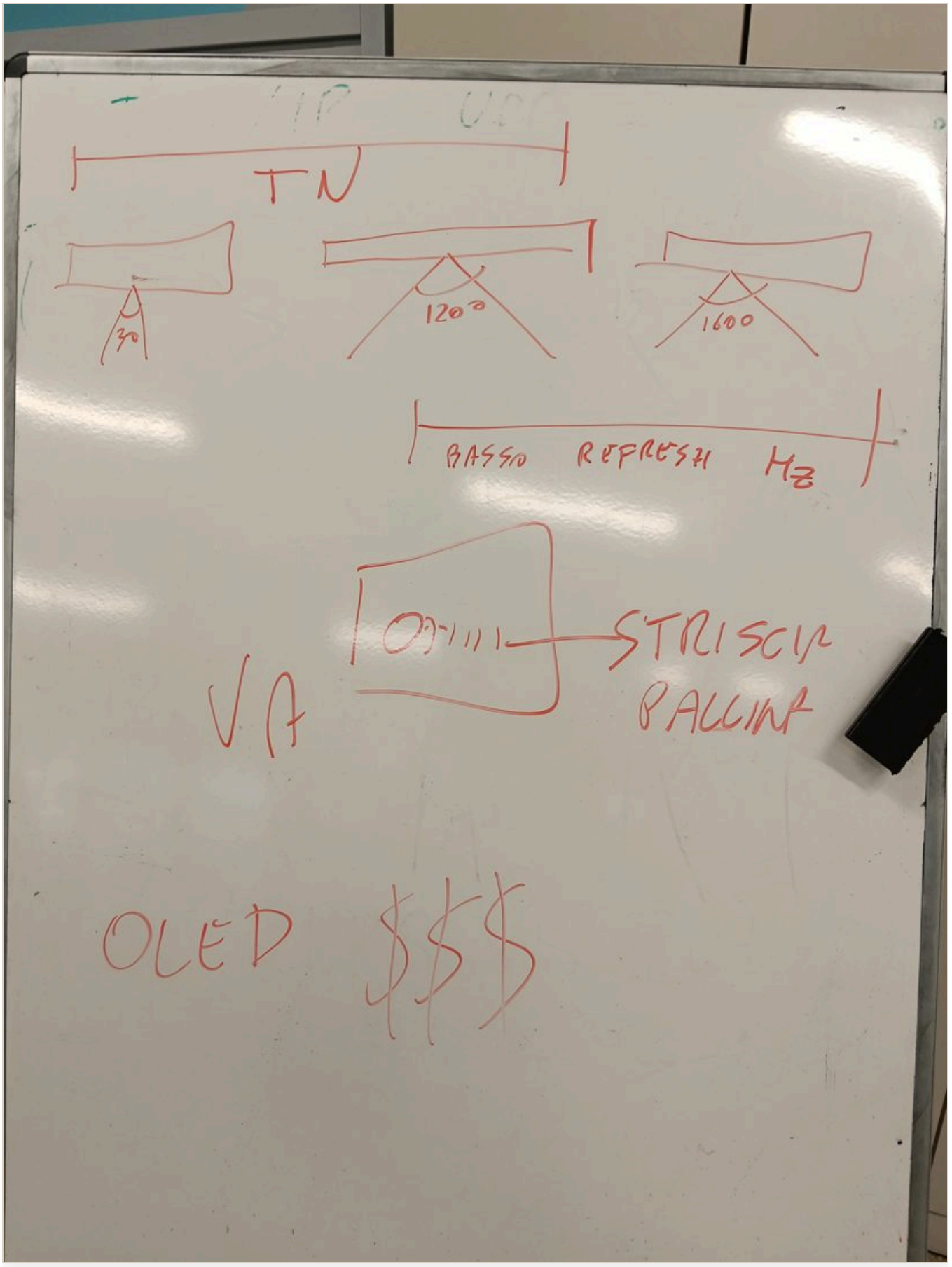
08 I tipi di monitor

Lo schermo può essere fatto in modi diversi: si chiamano **pannelli**. L'**angolo di visione** dice da quanto di lato vedi ancora bene i colori.

Pannello	Angolo (lavagna)	Pregio	Difetto
TN	circa 90°	velocissimo (tanti Hz), economico	colori spenti, angolo stretto
IPS	120°	colori belli, si vede bene di lato	un po' più lento
VA	160°	neri profondi, buon contrasto	scia dietro le cose che si muovono
OLED	molto ampio	neri perfetti, velocissimo	costa tanto

Sul VA la pallina che si muove lascia una scia, soprattutto nelle scene scure: si chiama **ghosting**, «immagine fantasma». Il **tempo di risposta** (1-5 ms) dice quanto in fretta un pixel cambia colore: più è basso, meno scie.

> ***Esempio.*** *Chi gioca a sparatutto veloci e ha pochi soldi: TN o IPS veloce. Chi guarda film al buio: VA o OLED. Chi vuole il massimo e può spendere: OLED.*
>
> ***Nota.*** *Oggi i pannelli IPS e VA arrivano quasi a 178° e ci sono anche IPS a 144-240 Hz: i numeri della lavagna servono a capire la differenza tra i pannelli.*



La lavagna della lezione

La lavagna della lezione: Gli angoli di visione (90°, 120°, 160°), la scia del VA, l'OLED che costa tanto.

09 La scheda video

La **scheda video** (in inglese GPU) disegna le immagini del gioco. **Integrata**: è dentro il processore, consuma poco, va bene per la scuola e i video. **Dedicata**: è una scheda a parte con la sua memoria (**VRAM**, per esempio 8 GB) e serve per i giochi pesanti.

> ***Esempio.*** *Per scuola, video e Classroom basta la scheda integrata. Per un gioco 3D in Full HD a 144 FPS serve una scheda dedicata con almeno 8 GB di VRAM.*

10 Quanto pesano immagini e film

Ogni pixel ha un colore fatto di **3 byte**: rosso, verde, blu.

> ***Esempio.*** *Una foto Full HD: 2.073.600 pixel × 3 byte = 6.220.800 byte, circa **6 MB**. Il formato JPG la comprime (la rende più piccola) a circa 0,5-1 MB.*
> *Un film di 2 ore mostra 24 immagini al secondo: 6 MB × 24 = 144 MB ogni secondo; 2 ore sono 7200 secondi; 144 × 7200 = 1.036.800 MB, circa **1000 GB**. Con la compressione MP4 diventa circa 2 GB: 500 volte più piccolo. Per questo lo streaming funziona anche con pochi Mbps.*

11 Il cavo video e la banda

Il PC si collega al monitor con un **cavo video**: **VGA** (vecchio, connettore blu a 15 piedini, immagine meno nitida), **DVI** (digitale, bianco), **HDMI** (digitale, porta anche l'audio, il più diffuso), **DisplayPort** (digitale, per i monitor da gaming). La **banda** è quanti dati passano nel cavo ogni secondo: pixel × 24 bit di colore × Hz.

Cavo	Banda massima (circa)
HDMI 1.4	10 Gbit/s
HDMI 2.0	18 Gbit/s
DisplayPort 1.4	32 Gbit/s
HDMI 2.1	48 Gbit/s

> ***Esempio.*** *Full HD a 60 Hz: 1920 × 1080 × 24 × 60 = 2.985.984.000 bit al secondo, circa **3 Gbit/s**: va bene anche HDMI 1.4.*
> *4K a 144 Hz: 3840 × 2160 × 24 × 144 = circa **28,7 Gbit/s**: HDMI 2.0 (18) non basta, serve DisplayPort 1.4 (32) o HDMI 2.1 (48).*

12 Esempio completo: il mio setup da gamer

Ecco un setup scelto per un gioco veloce, con i conti. Poi tocca a te, con il tuo gioco preferito.

Che cosa	Scelta	Perché
gioco	uno sparatutto online	serve rapidità
rete	cavo, ping sotto 30 ms	ping e jitter bassi
monitor	IPS, Full HD, 144 Hz	veloce e con bei colori
scheda video	dedicata, 8 GB di VRAM	fa 144 FPS in Full HD
cavo video	DisplayPort 1.4	1920 × 1080 × 24 × 144 ≈ 7,2 Gbit/s: basta anche HDMI 2.0

13 Prova tu

1. Ping misurati: 35, 36, 34, 35 ms. Il jitter è alto o basso?
2. Scheda video a 60 FPS, monitor a 240 Hz: quante volte viene mostrata ogni immagine?
3. Quanti pixel ha uno schermo 1280 × 720?
4. Scarichi un aggiornamento del gioco: TCP o UDP? E per la voce nella chat della squadra?
5. Il gioco va a scatti anche senza Internet: colpa della rete o della scheda video?
6. Un monitor 2K (2560 × 1440) a 60 Hz: basta un cavo HDMI 1.4?

Soluzioni

1. Basso: cambia solo di 1-2 ms.
2. 4 volte: 240 : 60 = 4.
3. 1280 × 720 = 921.600 pixel.

4. L’aggiornamento con TCP: il file deve arrivare intero. La voce con UDP: meglio un piccolo salto che un ritardo.
5. Della scheda video (FPS bassi).
6. 2560 × 1440 × 24 × 60 ≈ 5,3 Gbit/s: sì, HDMI 1.4 arriva a 10.

14 Parole nuove

Parola	Che cosa vuol dire
ping	tempo di andata e ritorno di un messaggio, in ms
jitter	quanto cambia il ping
lag	ritardo nel gioco
pacchetto	piccolo pezzo di dati che viaggia in rete
protocollo	regola per spedire i dati (TCP, UDP)
FPS	immagini al secondo preparate dalla scheda video
Hz	volte al secondo che il monitor ridisegna lo schermo
pixel	quadratino colorato dello schermo
risoluzione	pixel in larghezza × pixel in altezza
pannello	il tipo di schermo: TN, IPS, VA, OLED
VRAM	la memoria della scheda video
banda	quanti dati passano ogni secondo

Changelog

1. **v1.0 (29/10/2026)**: prima versione, dalle fonti della lezione.